
A6 — Marco de Referencia y Taxonomía MMX-FP-CT-ND

*Mapeo formal del piloto 2026, trayectorias formativas,
acumulabilidad, indicadores e insignias*

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Ma-
nufactura Avanzada

Responsable principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emma-
nuel Ovalle Magallanes

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, Mé-
xico

Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Documento: A6 — Marco de Referencia y Taxonomía MMX-FP-CT-ND.

Propósito: consolidar el marco transversal que permite mapear la propuesta original 2025 con el piloto 2026, organizar las microcredenciales DIC e INV bajo una taxonomía común, justificar ajustes de alcance, definir trayectorias acumulables, establecer indicadores de impacto y describir el mecanismo institucional para emisión de insignias.

Índice general

1. Propósito del documento	4
2. Alcance del marco de referencia	5
2.1. Documentos que alimentan el marco	6
2.2. Criterios externos de referencia	6
3. Taxonomía MMX-FP-CT-ND	7
3.1. Definición de la taxonomía	7
3.2. Familias profesionales y competencias técnicas	8
3.3. Códigos de microcredencial	8
4. Mapeo formal de la propuesta 2025 al piloto 2026	9
4.1. Ajustes de alcance	10
5. Trayectorias formativas y acumulabilidad	11
5.1. Estructura acumulable	11
5.2. Relación entre DIC e INV	11
6. Alineación con MMC, ESCO, O*NET y Plan México	13
6.1. Función diferenciada de cada marco	13
6.2. Alineación ocupacional	14
7. Criterios de calidad COEPES MICROGTO-001	15
7.1. Matriz de correspondencia	15
8. Indicadores de impacto	17
8.1. Indicadores de producto	17
8.2. Indicadores de resultado	18

9. Mecanismo de emisión de insignias	19
9.1. Principio de emisión	19
9.2. Metadatos mínimos	19
9.3. Regla de acreditación	20
10. Rutas de implementación	21
10.1. Escalabilidad por infraestructura	21
11. Conclusiones	22

Capítulo 1

Propósito del documento

Este documento presenta el **Marco de Referencia y Taxonomía MMX-FP-CT-ND** del proyecto. Su función es articular, en un solo marco transversal, la propuesta técnica original, el diagnóstico industrial, el análisis funcional, el diseño de competencias, la estructura curricular, los instrumentos de evaluación, los formatos de registro y los productos técnicos generados durante el piloto 2026.

El entregable A6 opera como pieza de trazabilidad entre los entregables A1–A5 y los productos finales de cierre. A diferencia de A3, que descompone funciones y perfiles técnicos, y de A4, que define competencias, niveles y evidencias, A6 establece la arquitectura de referencia que permite codificar, transferir, evaluar y escalar las microcredenciales DIC e INV.

Función del entregable A6

A6 documenta la taxonomía institucional del proyecto, la correspondencia entre propuesta 2025 y piloto 2026, los ajustes de alcance, la acumulabilidad de niveles, los códigos internos, la relación con MMC-ESCO-O*NET, el uso de criterios COEPES MICROGTO-001, los indicadores de impacto y el mecanismo de emisión de insignias. Es el documento que convierte el paquete de microcredenciales en un sistema replicable, no en un conjunto de cursos aislados.

Capítulo 2

Alcance del marco de referencia

El marco de referencia cubre las dos microcredenciales ejecutables en el piloto 2026:

- **DIC:** Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes.
- **INV:** Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD.

Ambas se orientan a perfiles de Ingeniería, Investigación y Desarrollo, validación experimental, calidad avanzada, metrología, diseño mecánico y manufactura avanzada. El marco también documenta la decisión de diferir M3, Inteligencia Artificial para Memorias de Cálculo, hacia una etapa posterior bajo un enfoque de IA asistiva y *human-in-the-loop*.

2.1. Documentos que alimentan el marco

Tabla 2.1: Relación de A6 con los entregables previos

Código	Documento	Aporte a A6
A1	Propuesta técnica original	Define objetivos, alcance inicial, cronograma, presupuesto y entregables comprometidos.
A2	Diagnóstico y alineación estratégica	Identifica demandas industriales, brechas formativas, pertinencia DIC/INV y decisión de diferir M3.
A3	Análisis funcional y perfiles técnicos	Traduce demandas industriales en funciones técnicas, perfiles objetivo y distribución horaria por nivel.
A4	Diseño del marco de competencias técnicas	Define competencias, subcompetencias, niveles de dominio, evidencias y alineación MMC-ESCO-O*NET.
A5	Estructura curricular de microcredenciales	Organiza temarios, resultados de aprendizaje, actividades, simulaciones, instrumentos y checklist maestro.
C1-C2	Instrumentos de evaluación DIC e INV	Proporcionan rúbricas, checklists, portafolios, escalas de desempeño y criterios cuantitativos de acreditación.
D1-D2	Formatos de microcredencial	Preparan la información para registro institucional y posible registro estatal.

2.2. Criterios externos de referencia

El marco adopta como criterios externos de referencia los siguientes elementos:

- **MMC:** Marco Mexicano de Cualificaciones, usado para nivelar complejidad, autonomía y responsabilidad técnica.
- **ESCO/ISCO:** marco europeo de competencias y ocupaciones, usado para correspondencia internacional.
- **O*NET-SOC:** marco ocupacional norteamericano, usado para vinculación con perfiles laborales y tareas industriales.
- **COEPES MICROGTO-001:** rúbrica estatal de pertinencia y calidad para microcredenciales en Guanajuato.
- **Plan México 2025–2030:** referencia de política nacional para manufactura especializada, relocalización y formación continua.

Capítulo 3

Taxonomía MMX-FP-CT-ND

3.1. Definición de la taxonomía

La taxonomía **MMX-FP-CT-ND** organiza cada microcredencial mediante cuatro campos:

MMX-FP-CT-ND (3.1)

- **MMX:** identificador del programa modular de microcredenciales en manufactura avanzada.
- **FP:** familia profesional o campo de aplicación.
- **CT:** competencia técnica específica.
- **ND:** nivel de dominio acumulable.

Criterio de referencia

La codificación no sustituye los marcos MMC, ESCO u O*NET. Su función es interna: ordenar las microcredenciales del proyecto, permitir acumulabilidad, facilitar trazabilidad documental y relacionar cada nivel con evidencias de desempeño.

3.2. Familias profesionales y competencias técnicas

Tabla 3.1: Campos de la taxonomía MMX-FP-CT-ND

Campo	Valor en el piloto	Interpretación
MMX	Manufactura avanzada	Programa modular de microcredenciales técnicas aplicadas a metrología, validación e ingeniería inversa.
FP-01	Metrología óptica experimental	Familia asociada con DIC, medición de deformación, validación mecánica e incertidumbre.
FP-03	Ingeniería inversa y reconstrucción digital	Familia asociada con escaneo 3D, nubes de puntos, CAD, NURBS y comparación dimensional.
CT-01	Correlación Digital de Imágenes	Competencia técnica DIC.
CT-01	Escaneo 3D y reconstrucción CAD	Competencia técnica INV dentro de FP-03.
ND-1	Nivel Básico	Ejecución guiada, operación controlada y evidencia técnica inicial.
ND-2	Nivel Intermedio	Validación, integración, documentación auditable y análisis técnico.

3.3. Códigos de microcredencial

Tabla 3.2: Códigos internos de las microcredenciales DIC e INV

Microcredencial	Código interno	Nivel	Alcance del nivel
DIC Básico	MMX-01-01-1	MMC 3	Operación guiada: patrón moteado, configuración óptica, adquisición, calibración y procesamiento DIC 2D.
DIC Intermedio	MMX-01-01-2	MMC 4	Validación DIC 3D, incertidumbre GUM, correlación DIC-FEA y documentación metrológica.
INV Básico	MMX-03-01-1	MMC 3	Captura 3D, fotogrametría, luz estructurada, preprocesamiento, registro y mallado.
INV Intermedio	MMX-03-01-2	MMC 4	Calibración avanzada, extracción de primitivas, reconstrucción CAD/NURBS y comparación CAD-scan.

Capítulo 4

Mapeo formal de la propuesta 2025 al piloto 2026

La propuesta 2025 planteó el desarrollo de competencias en manufactura avanzada con énfasis en inspección óptica, ingeniería inversa e inteligencia artificial aplicada. Durante la ejecución se realizó una adaptación metodológica basada en la consulta industrial, la disponibilidad de infraestructura, la viabilidad del piloto internacional y la necesidad de generar evidencias evaluables en el periodo del proyecto.

4.1. Ajustes de alcance

Tabla 4.1: Ajustes A–G entre propuesta 2025 y piloto 2026

Ajuste	Elemento ajustado	Justificación técnica	Resultado
A	Foco de microcredenciales	La consulta industrial mostró mayor pertinencia inmediata de competencias metrológicas auditables en DIC e INV.	DIC + INV como núcleo piloto.
B	Diferimiento de M3	La IA autónoma para memorias de cálculo no fue aceptada como responsable técnica sin validación humana.	M3 se difiere y se reformula como IA asistiva.
C	Enfoque de IA	La IA se conserva como apoyo para código, documentación, simuladores y pipelines.	Esquema <i>human-in-the-loop</i> .
D	Validación internacional	La colaboración con UniLaSalle Amiens permitió probar transferibilidad fuera del contexto originador.	Piloto presencial internacional.
E	Duración	Se define versión formal de 30 h y versión piloto intensiva de 15 h por microcredencial.	Consistencia entre educación continua y prueba piloto.
F	Evaluación	Se prioriza acreditación por desempeño con rúbricas, checklists y criterios cuantitativos.	Portafolios y evidencias auditables.
G	Transferibilidad	Se incorporan rutas básica, intermedia y avanzada según infraestructura.	Escalamiento progresivo.

Criterio de trazabilidad

Los ajustes no reducen el alcance técnico; lo vuelven implementable. El piloto se concentra en DIC e INV porque ambas microcredenciales producen evidencias verificables en laboratorio, se relacionan con procesos industriales reales y pueden evaluarse mediante criterios cuantitativos.

Capítulo 5

Trayectorias formativas y acumulabilidad

5.1. Estructura acumulable

Las microcredenciales se organizan en niveles acumulables. Cada nivel produce evidencia técnica propia y puede funcionar como bloque independiente o como parte de una trayectoria más amplia de manufactura avanzada.

Tabla 5.1: Acumulabilidad de niveles

Ruta	Nivel	Evidencia de salida	Continuidad
DIC	Básico	Informe DIC 2D con patrón, calibración, campos y validación extensométrica.	Habilita DIC 3D, GUM y DIC-FEA.
DIC	Intermedio	Informe metrológico con incertidumbre GUM y correlación DIC-FEA.	Habilita automatización, monitoreo y aplicaciones I+D.
INV	Básico	Nube registrada, malla reconstruida y reporte básico de calidad geométrica.	Habilita CAD/NURBS y comparación dimensional.
INV	Intermedio	Modelo CAD reconstruido y reporte CAD-scan.	Habilita ingeniería inversa avanzada y rediseño.

5.2. Relación entre DIC e INV

DIC e INV son microcredenciales independientes, pero complementarias. DIC produce evidencia mecánica de comportamiento, mientras INV produce evidencia geométrica y dimensional. En conjunto permiten cubrir dos dimensiones críticas de manufactura

avanzada: desempeño mecánico y conformidad geométrica.

DIC → campos de desplazamiento, deformación, incertidumbre y validación FEA,

INV → nubes, mallas, CAD, NURBS y comparación dimensional.

(5.1)

Capítulo 6

Alineación con MMC, ESCO, O*NET y Plan México

6.1. Función diferenciada de cada marco

Tabla 6.1: Función de los marcos de referencia

Marco	Función en el proyecto	Uso dentro de A6
MMC	Nivelar complejidad, autonomía y responsabilidad técnica.	Ubicar Básico en MMC 3 e Intermedio en MMC 4.
ESCO/ISCO	Proporcionar correspondencia ocupacional europea.	Vincular DIC/INV con ingeniería mecánica, técnicos de ingeniería y delineación/CAD.
O*NET-SOC	Relacionar competencias con perfiles ocupacionales norteamericanos.	Vincular con validation engineers, mechanical engineers, technologists y mechanical drafters.
Plan México	Dar pertinencia nacional a manufactura especializada, relocalización y contenido tecnológico.	Justificar formación de talento técnico para cadenas de valor y proveeduría local.
COEPES MICROGTO-001	Evaluar pertinencia, diseño curricular, evaluación y viabilidad.	Preparar registro y evidencias de calidad documental.

6.2. Alineación ocupacional

Tabla 6.2: Alineación ocupacional por microcredencial

Microcredencial	MMC	ESCO/ISCO	O*NET-SOC
DIC Básico	MMC 3	ISCO-08 3115, <i>Mechanical Engineering Technicians.</i>	17-3027.00, <i>Mechanical Engineering Technologists and Technicians.</i>
DIC Intermedio	MMC 4	ISCO-08 2144, <i>Mechanical Engineers.</i>	17-2112.02, <i>Validation Engineers;</i> 17-2141.00, <i>Mechanical Engineers.</i>
INV Básico	MMC 3	ISCO-08 3115, <i>Mechanical Engineering Technicians.</i>	17-3027.00, <i>Mechanical Engineering Technologists and Technicians.</i>
INV Intermedio	MMC 4	ISCO-08 2144, <i>Mechanical Engineers;</i> ISCO-08 3118, <i>Draughtspersons.</i>	17-2141.00, <i>Mechanical Engineers;</i> 17-3013.00, <i>Mechanical Drafters.</i>

Criterio de referencia

MMC asigna nivel. ESCO/ISCO y O*NET no asignan nivel de microcredencial; permiten correspondencia ocupacional y funcional. Esta distinción evita equivalencias artificiales entre marcos con propósitos distintos.

Capítulo 7

Criterios de calidad COEPES MICROGTO-001

El instrumento COEPES MICROGTO-001 evalúa la pertinencia y calidad de las microcredenciales mediante criterios de información general, pertinencia y relevancia, diseño curricular y contenido, evaluación de aprendizajes, y viabilidad y factibilidad. A6 incorpora estos criterios como lista de verificación transversal para asegurar que DIC e INV cumplan con duración adecuada, modalidad coherente, público objetivo, objetivos medibles, competencias certificables, instrumentos válidos y factibilidad institucional.

7.1. Matriz de correspondencia

Tabla 7.1: Correspondencia entre COEPES MICROGTO-001 y el paquete de evidencias

Criterio COEPES	Requisito evaluado	Evidencia en el paquete
Información general	Nombre, duración, modalidad y tipo de microcredencial.	Formatos D1–D2, manuales B1–B2, estructura formal 30 h y piloto 15 h.
Pertinencia y relevancia	Necesidad profesional, valor curricular, público objetivo y aplicabilidad.	Diagnóstico A2, análisis funcional A3 y alineación ocupacional A4/A6.
Diseño curricular y contenido	Objetivos, competencias, estructura, recursos y bibliografía.	A5, manuales B1–B2, rúbricas C1–C2 y bibliografía H1–H3.
Evaluación de aprendizajes	Criterios, evidencias, instrumentos y escala de evaluación.	C1–C2, portafolios, rúbricas ponderadas y criterios cuantitativos.
Viabilidad y factibilidad	Recursos, talento humano, infraestructura y sustento de pertinencia.	Equipo académico, software E1–E2, manuales, rutas de implementación y validación UniLaSalle.

Resultado esperado

El marco A6 permite que cada microcredencial sea evaluable bajo COEPES MICROGTO-001 sin depender de afirmaciones generales. Cada criterio del instrumento se vincula con un entregable concreto del paquete.

Capítulo 8

Indicadores de impacto

8.1. Indicadores de producto

Tabla 8.1: Indicadores de producto

Indicador	Meta	Evidencia
Microcredenciales operacionalizadas	2	DIC e INV, formatos D1-D2 y manuales B1-B2.
Niveles acumulables	4	Básico e Intermedio en DIC e INV.
Instrumentos de evaluación	2 paquetes	C1 y C2.
Software propio	1	DIC_2D_V3 y manual E2.
Productos científicos	2	Artículo Q1 y artículo IEEE ICECET 2026.
Validación internacional	1 estancia	UniLaSalle Amiens, mayo 2026.

8.2. Indicadores de resultado

Tabla 8.2: Indicadores de resultado y seguimiento

Indicador	Descripción	Horizonte
Acreditación por desempeño	Participantes con portafolio técnico aprobado por rúbricas y criterios cuantitativos.	Piloto y siguientes cohortes.
Transferencia institucional	Uso de manuales, formatos y scripts por otra IES o unidad de educación continua.	2026 H2–2027.
Escalamiento industrial	Aplicación en track industrial o caso piloto con empresa del Bajío.	2026 H2–2027 H1.
Registro estatal	Presentación de formatos D1–D2 al padrón de microcredenciales de Guanajuato.	2026.
Continuidad tecnológica	Integración de IA asistiva, ESPI y automatización en Proyecto 3.	2026–2027.

Capítulo 9

Mecanismo de emisión de insignias

9.1. Principio de emisión

La emisión de insignias digitales se propone como mecanismo de trazabilidad y reconocimiento institucional. La insignia no sustituye el portafolio de evidencias; lo referencia. Por lo tanto, cada insignia debe vincularse con el nivel acreditado, el código MMX, la evidencia técnica y los criterios de evaluación satisfechos.

9.2. Metadatos mínimos

Tabla 9.1: Metadatos mínimos para insignias digitales

Campo	Contenido requerido
Nombre de la insignia	Nombre de la microcredencial y nivel: DIC Básico, DIC Intermedio, INV Básico o INV Intermedio.
Código	Código MMX-FP-CT-ND correspondiente.
Emisor	Universidad La Salle Bajío.
Competencia acreditada	Competencia técnica y nivel de dominio.
Evidencia	Informe DIC, presupuesto GUM, reporte DIC-FEA, nube registrada, CAD reconstruido o reporte CAD-scan, según corresponda.
Criterios de acreditación	Umbrales cuantitativos, rúbrica ponderada y portafolio de evidencias.
Fecha	Fecha de emisión y periodo de impartición.
Validador	Responsable académico o comité interno de microcredenciales.

9.3. Regla de acreditación

Regla de emisión

La insignia se emite únicamente cuando el participante cumple simultáneamente con la calificación mínima de la rúbrica ponderada y con los umbrales cuantitativos obligatorios. La no satisfacción de un umbral crítico implica no acreditación del nivel, aun cuando la calificación ponderada sea aprobatoria.

Capítulo 10

Rutas de implementación

10.1. Escalabilidad por infraestructura

La transferencia del paquete se organiza en tres rutas tecnológicas. Esta estructura permite implementar las microcredenciales en instituciones con diferente nivel de infraestructura sin perder trazabilidad curricular ni evaluación por desempeño.

Tabla 10.1: Rutas de implementación por nivel tecnológico

Ruta	Infraestructura mínima	Uso recomendado	Evidencia generada
Básica	Computadora estándar, software libre, datasets sintéticos o proporcionados.	Introducción, análisis de datos, simuladores, interpretación y reportes.	Mapas DIC, reportes CAD-scan de ejemplo, bitácoras y reportes básicos.
Intermedia	Cámara calibrada, iluminación controlada, OpenCV, MeshLab, CloudCompare, Meshroom y Open3D.	Laboratorio universitario con captura, calibración, procesamiento y validación.	Captura real, correlación, registro, mallado, informe metrológico y reporte dimensional.
Avanzada	Sistema estéreo, proyector, banco mecánico, ANSYS/SpaceClaim, GPU opcional y scripts.	I+D, validación industrial, DIC-FEA, NURBS, automatización y monitoreo.	Informe GUM, correlación DIC-FEA, CAD reconstruido y validación industrial.

Capítulo 11

Conclusiones

1. El marco MMX-FP-CT-ND permite organizar DIC e INV como microcredenciales técnicas acumulables, con códigos internos, niveles de dominio, evidencias y criterios de acreditación.
2. El mapeo de la propuesta 2025 al piloto 2026 documenta ajustes de alcance sin pérdida de pertinencia. La decisión de concentrar el piloto en DIC e INV se fundamenta en viabilidad, evidencia verificable y demanda industrial.
3. La taxonomía distingue claramente nivelación MMC, correspondencia ocupacional ESCO/O*NET, pertinencia nacional Plan México y criterios de calidad COEPES MICROGTO-001.
4. La acumulabilidad permite que cada nivel tenga valor propio y, al mismo tiempo, se integre en una trayectoria formativa de manufactura avanzada.
5. El mecanismo de insignias digitales se vincula con evidencias reales y no solo con asistencia. La insignia acredita desempeño documentado y criterios cuantitativos cumplidos.
6. Las rutas de implementación permiten transferir el paquete a escenarios básicos, intermedios o avanzados, conservando la trazabilidad entre competencia, práctica, evidencia y evaluación.

Cierre del entregable A6

A6 consolida el sistema de referencia del proyecto. Su valor consiste en conectar propuesta, diagnóstico, funciones, competencias, currículo, evaluación, transferencia, registro e insignias en una arquitectura común. Con ello, las microcredenciales dejan de operar como cursos aislados y se constituyen como un sistema técnico replicable y evaluable.